

正态分布的 3σ 原则

二级结论

条件

条件 1（正态参数）：

随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma > 0$ 。

结论

结论一（一倍标准差）：

直观描述：变量落在均值附近一个标准差范围内的概率约为 68.27%。

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$$

结论二（两倍标准差）：

直观描述：变量落在均值附近两个标准差范围内的概率约为 95.45%。

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$$

结论三（三倍标准差）：

直观描述：变量落在均值附近三个标准差范围内的概率约为 99.73%。

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$$

常见变形（标准化变换）：

直观描述：

作标准化 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ，则原区间概率化为标准正态绝对值概率。

$$\begin{aligned} P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) &= P(|Z| < k) \\ &= 2\Phi(k) - 1 \end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉 正态分布中，数据集中在均值周围，标准差 σ 确定分散程度； $k\sigma$ 区间覆盖的比例随 k 增大快速趋近 1。

核心拆解

要点一（对称标准化）：

区间 $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ 关于 μ 对称，标准化 $Z = (X - \mu)/\sigma$ 后等价于 $|Z| < k$ 。

要点二（查表求值）：

$P(|Z| < k) = 2\Phi(k) - 1$ ，通过标准正态分布表可查得 $\Phi(1), \Phi(2), \Phi(3)$ 得到近似值 0.8413, 0.9772, 0.99865，进而得到三个原则的概率。

几何本质（曲线面积） 正态密度曲线关于 $x = \mu$ 对称，在区间 $[\mu - k\sigma, \mu + k\sigma]$ 上曲线与 x 轴围成的曲边梯形面积就是概率 P ； k 越大面积越接近 1， $k = 3$ 时面积几乎为 1。

代数意义（标准化函数） 标准化变量 $Z \sim N(0, 1)$ 的分布函数 $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ ，则原概率可写为 $\Phi(k) - \Phi(-k) = 2\Phi(k) - 1$ ，代数形式统一。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求概率）：**给出 μ 和 σ ，求 X 落在指定 $k\sigma$ 区间的概率，直接套用近似值。
- **考法二（反求参数）：**已知概率近似值和 k ，建立方程求 μ 或 σ 。

顿悟点 σ 是衡量数据分散度的关键：区间概率只与 k 有关，与 μ 和 σ 的绝对值无关； 3σ 原则说明正态变量几乎全落在均值 3σ 范围内。

使用场景

- **场景一（区间估计）：**数据近似正态时，可用 $k\sigma$ 区间估计数据范围。
- **场景二（质量控制）：**生产管理中，以 3σ 为控制界限，超出即判异。

证明

思路提示 利用标准化变换 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 将任意区间概率化为标准正态分布的概率，再查表获得数值。

正式推导**步骤一（标准化变换）：**

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，令 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ ，则 $Z \sim N(0, 1)$ 。

$$\begin{aligned}P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) &= P\left(-k < \frac{X - \mu}{\sigma} < k\right) \\&= P(-k < Z < k).\end{aligned}$$

理由：标准化不改变概率，只改变随机变量尺度。

步骤二（转化为单侧概率）：

利用标准正态分布的对称性 $P(Z < -k) = \Phi(-k) = 1 - \Phi(k)$,

$$\begin{aligned}P(-k < Z < k) &= \Phi(k) - \Phi(-k) \\&= \Phi(k) - (1 - \Phi(k)) \\&= 2\Phi(k) - 1.\end{aligned}$$

理由：密度函数关于 0 对称, $\Phi(-k) = 1 - \Phi(k)$ 。

步骤三（查表代入 k 值）：

从标准正态分布表可查得：

$$\Phi(1) \approx 0.8413, \quad \Phi(2) \approx 0.9772, \quad \Phi(3) \approx 0.99865.$$

理由：这些数值是标准正态分布函数已知近似值。

步骤四（计算原概率）：

代入 $k = 1, 2, 3$ 得到：

$$\begin{aligned}P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) &\approx 2 \times 0.8413 - 1 \\&= 0.6826 \\&\approx 0.6827, \\P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) &\approx 2 \times 0.9772 - 1 \\&= 0.9544 \\&\approx 0.9545, \\P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) &\approx 2 \times 0.99865 - 1 \\&= 0.9973.\end{aligned}$$

理由：利用 $2\Phi(k) - 1$ 计算并四舍五入到四位小数。

结论回扣 三个近似概率即为输入结论中的 σ 原则及 3σ 原则，证明完毕。

典型例题

例 1（基础） 题目： 设 $X \sim N(50, 100)$ ，求 $P(40 < X < 60)$ 。**解题步骤：**

第一步（读取参数）：

由 $X \sim N(50, 100)$ 得 $\mu = 50$, $\sigma = 10$ 。

理由：正态分布记号中第二个参数为方差，故标准差 $\sigma = \sqrt{100} = 10$ 。

第二步（区间识别）：

区间 $(40, 60)$ 满足 $40 = 50 - 10 = \mu - \sigma$, $60 = 50 + 10 = \mu + \sigma$ 。

理由：区间端点与 $\mu \pm \sigma$ 完全重合。

第三步（套用结论）：

直接利用 1σ 原则得 $P(40 < X < 60) \approx 0.6827$ 。

理由： $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$ 为已知结论。

关键结论： $P(40 < X < 60) \approx 0.6827$

例 2（稍变形） 题目： 设 $X \sim N(50, 100)$ ，求 $P(X > 70)$ 。**解题步骤：**

第一步（识别临界点）：

$\mu = 50, \sigma = 10, 70 = 50 + 20 = \mu + 2\sigma$ 。

理由：检查临界点与均值关系。

第二步（对称性转化）：

由 2σ 原则， $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = P(30 < X < 70) = 0.9545$ ，故尾部概率为剩余概率的一半：

$$\begin{aligned} P(X > 70) &= \frac{1 - 0.9545}{2} \\ &= 0.02275. \end{aligned}$$

理由：正态分布对称，左右尾部面积相等。

第三步（得出结果）：

因此 $P(X > 70) = 0.02275$ 。

理由：利用 2σ 原则结合对称性完成。

关键结论： $P(X > 70) = 0.02275$

例 3（综合应用） 题目： 设 $X \sim N(2, 9)$ ，求 $P(-1 < X < 8)$ 。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

$X \sim N(2, 9), \mu = 2, \sigma = 3$ 。

理由：读参数。

第二步（拆分区间）：

由于 $-1 = 2 - 3 = \mu - \sigma$, $8 = 2 + 6 = \mu + 2\sigma$ ，所求概率可拆为 $\mu - \sigma$ 到 $\mu + \sigma$ 与 $\mu + \sigma$ 到 $\mu + 2\sigma$ 两部分：

$$P(-1 < X < 8) = P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) + P(\mu + \sigma < X < \mu + 2\sigma).$$

理由：区间不关于均值对称，需分拆为两个对称部分。

第三步（分别计算）：

$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6827$ ，由 2σ 原则和对称性：

$$\begin{aligned} P(\mu + \sigma < X < \mu + 2\sigma) &= \frac{P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) - P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma)}{2} \\ &= \frac{0.9545 - 0.6827}{2} \\ &= 0.1359. \end{aligned}$$

因此 $P(-1 < X < 8) = 0.8186$ 。

理由：利用 2σ 区间概率减去 1σ 区间概率除以 2 得单侧 1σ 至 2σ 的概率。

关键结论： $P(-1 < X < 8) \approx 0.8186$

易错提醒**易错点一（参数混淆）：**

将 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 σ^2 误认为标准差 σ ，导致区间宽度错误。

正确理解（参数区分）：

正态分布记号第二个参数是方差 σ^2 ，标准差为 σ （正平方根）。例如 $N(10, 4)$ 中 $\sigma = 2$ 。

错因分析（记忆混淆）：

平时表述简写“方差为 σ^2 ”易导致混淆，需养成读参数先确认是方差还是标准差。

易错点二（区间对称）：

对非对称区间如 $P(\mu < X < \mu + 2\sigma)$ 直接套用 0.9545。

正确理解（对称前提）：

$k\sigma$ 原则只适用于对称区间 $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ 。非对称区间可通过标准化转化为对称区间再计算。

错因分析（条件遗漏）：

记忆结论时忽略区间的对称性要求，只记数值。

易错点三（必然事件）：

认为 $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 1$ ，即 3σ 外绝对不会发生。

正确理解（近似非精确）：

$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$ ，仍有约 0.27% 的数据落在该区间外，并非绝对。

错因分析（结论扩张）：

将“几乎必然”误解为“必然”，忽略概率近似本质。

结论小结

一句话核心 正态变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 在区间 $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ 内的概率仅与 k 有关：当 $k = 1, 2, 3$ 时分别约为 0.6827、0.9545、0.9973。

使用条件

- 条件 1（分布前提）：随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。
- 条件 2（区间对称）：所求区间必须是 $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ 形式，对称中心为 μ 。
- 条件 3（近似约定）：概率值为近似数，实际应用中可直接使用。

关键提醒

- 易错点（参数混淆）：避免将记号中方差 σ^2 当作标准差 σ 。
- 检查项（区间验证）：使用前应校验区间端点是否恰好等于 $\mu \pm k\sigma$ 。